

Gruppo: Russell Bonelli 5664649 – James Maximilien Fotsing Tahku 5261268 – Alessio Marsili 5675869

Laboratorio Microbash : Test effettuati

Test per la verifica del `getcwd` e `change_current_directory`:

risultato: viene correttamente visualizzata la cartella corrente ad ogni interazione

Test per il controllo delle redirezioni:

- test per verificare che solo il primo comando di una linea può avere input redirection
 - risultato in output a seguito di `(ls -l | grep foo <bar.txt)` = risultato atteso: Solo il primo comando può avere redirezione in input
- test per verificare che solo l'ultimo comando di una linea può avere output redirection
 - risultato in output a seguito di `(ls >bar.txt | ps)` = risultato atteso: Solo l'ultimo comando può avere redirezione in output
- test per verificare il caso in cui ho un solo comando e redirigo sia in input che in output
 - risultato a seguito di `(cat </proc/cpuinfo >bar.txt)` = risultato atteso: Scrittura corretta nel file `bar.txt` della `cat` con input rediretto

Test per il controllo del comando `cd`:

- test per verificare che non si possono eseguire altri comandi oltre a `cd`
 - risultato in output a seguito di `(cd ../ | ls)` = Non si possono eseguire altri comandi oltre a '`cd`' in questa implementazione
- test per verificare che non si possono fare redirezioni con il comando `cd`
 - risultato in output a seguito di `(cd ../ >bar)` = risultato atteso: Non si possono fare redirezioni con il comando '`cd`' in questa implementazione
- test per verificare che `cd` può avere un solo argomento
 - risultato in output a seguito di `(cd ../ qualcos'altro)` = Troppi argomenti per '`cd`'

Test della execute_line:

- test della open di c->in_pathname
 - risultato a seguito di (cat </proc/cpuinfo): corretta visualizzazione del file rediretto in input
- test della open di c->out_pathname
 - risultato a seguito di (ls -l >bar.txt): corretta scrittura del risultato del comando nel file rediretto in output
- test per corretta esecuzione della pipe
 - risultato in output a seguito di (ps -ef |grep http|wc -l): {

Il processo figlio (226638) è terminato normalmente con il codice di uscita 0

Il processo figlio (226637) è terminato normalmente con il codice di uscita 0

Il processo figlio (226639) è terminato normalmente con il codice di uscita 0}

Le redirezioni funzionano correttamente sia in input che in output.

Test per le wait:

- come si vede nel "test per corretta esecuzione della pipe" i processi terminano correttamente
- test per la terminazione di un processo (16022) tramite segnale (kill da un altro terminale)
 - risultato in output = risultato atteso: Il processo figlio (16022) è stato terminato da un segnale con il numero 15 (Terminated)

free_line: Abbiamo eseguito molteplici linee di comando di svariato tipo e non ha mai restituito nessun memory leak.